一、虚位移

为什么要引入虚位移？

力学体系一般受到约束条件的限制，假如只考虑约束的话，体系在任一时刻都存在各种运动的可能（只需满足约束即可），在分析力学中，便通过引入**虚位移**的概念，把真实运动与这些可能的运动比较（依据**哈密顿原理**，从众多可能的轨道中，找出作用量 S 取极值的真实轨道）从而找出真实运动应满足的方程.

静力学是通过分析虚位移对应的虚功来分析体系的平衡条件.

1. 实位移

实位移即位移，质点在时间间隔 $dt(\neq 0)$ 内发生的真实位移，

$$d\vec{r} = \dot{\vec{r}}\,dt$$

- 满足牛顿力学方程且唯一确定
- 满足约束条件.
- 必须经过一定的时间间隔发生.

2. 虚位移.

为考虑约束，推广实位移概念，引入虚位移.

质点在满足约束条件前提下假想的任意无限小位移称为**虚位移**，用变分 $\delta\vec{r}$ 表示.

一个设想中尚未发生的位移.

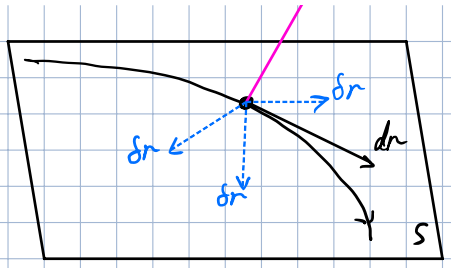
↗ $\Delta\vec{r}$

例子：质点约束在一个平面运动，

某一时刻内质点在平面内无限小位移 δr 是变分，

轨迹切线方向的微分 dr 是实位移，属于一个特殊变分

离开平面的位移 Δr 显然不是变分.



说明：

1. 虚位移是在确定时刻发生的，是不需要时间的，

$$\delta t = 0.$$

2. 虚位移是满足约束条件的假想的一切可能的位移. 无需产生的原因.

3. 对稳定约束：虚位移 δr 总是处在质点所在位置的约束曲面的切平面上，实位移是虚位移中的一个.

4. 对非稳定约束：虚位移 δr 仍然位于某瞬时 t 所在位置的约束曲面切平面上，但实位移 dr 显然离开了约束曲面切平面，所以与虚位移完全不同.

二、虚功和广义力.

1. 虚功.

力在虚位移上做的功.

$$\delta W = \vec{F} \cdot \delta \vec{r}$$

- 有功的量纲，但没有能量转化过程与之联系.
- 同一个力的虚功与实功可以完全不同.

2、主动力的虚功.

相互作用力 $\begin{cases} \text{主动力} \\ \text{约束力.} \end{cases}$

设系统由 n 个质点组成，对第 i 个质点

用 $\vec{F}_i$ 表第 i 个质点所受主动力之和.

$\delta \vec{r}_i$ 表第 i 个质点的虚位移.

一般用 $\vec{F}_{Ni}$ 表第 i 个质点所受约束力之和.

系统所有主动力的虚功之和 $\delta W = \sum_{i=1}^{n} \vec{F}_i \cdot \delta \vec{r}_i$

广义坐标变换：$\vec{r}_i = \vec{r}_i(q_1, q_2, \cdots, q_s, t) \quad i = 1, 2, \cdots, n.$

根据变分运算法则：

$$\delta \vec{r}_i = \sum_{\alpha=1}^{s} \frac{\partial \vec{r}_i}{\partial q_\alpha} \delta q_\alpha \qquad i = 1, 2, \cdots, n \quad (\text{已计及 } \delta t = 0)$$

$$\delta W = \sum_{i=1}^{n} \vec{F}_i \cdot \sum_{\alpha=1}^{s} \frac{\partial \vec{r}_i}{\partial q_\alpha} \delta q_\alpha = \sum_{\alpha=1}^{s} \left(\sum_{i=1}^{n} \vec{F}_i \cdot \frac{\partial \vec{r}_i}{\partial q_\alpha} \right) \delta q_\alpha$$

$$= \sum_{\alpha} Q_\alpha \delta q_\alpha$$

引入广义力：$Q_\alpha = \sum_{i=1}^{n} \vec{F}_i \cdot \frac{\partial \vec{r}_i}{\partial q_\alpha} \quad (\alpha = 1, 2, \cdots, s)$

3. 有势系下广义力表示

有势系：主动力均为有势力（保守力）的力学系统。

设体系有 n 个质点，

体系有势函数：

$$V = V(\vec{r}_1, \vec{r}_2, \cdots, \vec{r}_n; t) \equiv V(q_1, q_2, \cdots, q_s, t)$$

体系每一主动力都可表示为：

$$\vec{F}_i = -\nabla V \Longleftrightarrow \begin{cases} F_{ix} = -\dfrac{\partial V}{\partial x_i} \\ F_{iy} = -\dfrac{\partial V}{\partial y_i} \\ F_{iz} = -\dfrac{\partial V}{\partial z_i} \end{cases}$$

广义力：$Q_\alpha = \sum_{i=1}^{n} \vec{F}_i \cdot \frac{\partial \vec{r}_i}{\partial q_\alpha} = -\sum_{i=1}^{n} \left(\frac{\partial V}{\partial x_i} \frac{\partial x_i}{\partial q_\alpha} + \frac{\partial V}{\partial y_i} \frac{\partial y_i}{\partial q_\alpha} + \frac{\partial V}{\partial z_i} \frac{\partial z_i}{\partial q_\alpha} \right) = -\frac{\partial V}{\partial q_\alpha}$

三、理想约束

理想约束概念由理想机械概念引伸出. 意味着系统为非耗散的. 即可以忽略摩擦力、热流, 电磁辐射等造成机械能耗散

定义: 若作用于力学系统的所有约束力在任意虚位移上的虚功之和为0则称这种约束为理想约束.

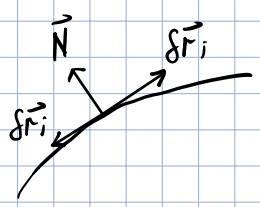
$$\sum_{i=1}^{n} \vec{F}_{Ri} \cdot \delta \vec{r}_i = 0.$$

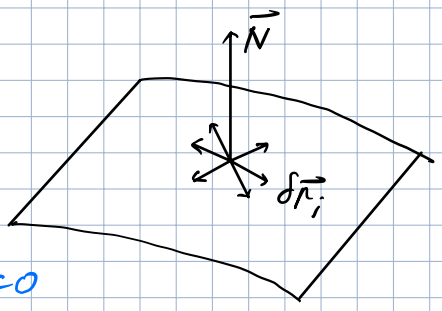
注:

这里的理想约束条件是就体系受到的全部约束力而言的.

是否时理想约束对于能否应用分析力学十分重要. 它使约束力在虚功表达式中不再出现, 简化了计算, 实际中很多情形的约束属于理想约束:

(1) 质点约束在光滑的线、面上(不管该约束面、线本身是否运动): 约束力与作用点的虚位移垂直.





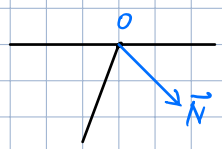
$\because \vec{N} \perp \delta\vec{r}_i \quad \therefore \vec{N} \cdot \delta\vec{r}_i = 0$

线、面静止 $\vec{N} \cdot d\vec{r}_i = 0$

线、面运动 $\vec{N} \cdot d\vec{r}_i \neq 0.$

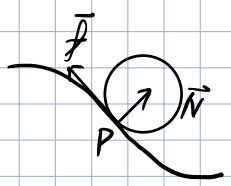
(2) 力学体系的固定点约束以及刚体在固定曲面上的纯滚动约束(几何约束). 共同点：接触点的虚位移为0.

∵ $\delta\vec{r}_P=0$. ∴ $\vec{N}\cdot\delta\vec{r}_P=0$



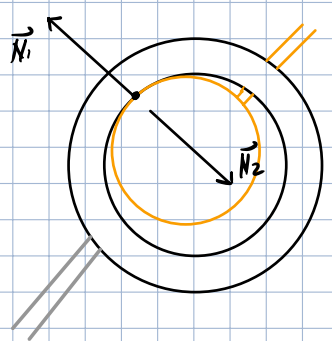
∵ $\vec{v}_P=0$ ∴ $\delta\vec{r}_P=0$

$\vec{N}\cdot\delta\vec{r}_P+\vec{f}\cdot\delta\vec{r}_P=0$



(3) 接触约束：一对力的两施力者的相对虚位移与作用力垂直.

例：光滑铰链(门上时合页)



$\vec{N}_1\cdot\delta\vec{r}_1+\vec{N}_2\cdot\delta\vec{r}_2$

$=\vec{N}_1\cdot\delta\vec{r}_{12}=0$.

(4) 刚体约束：一对力的两施力者间无相向虚位移.

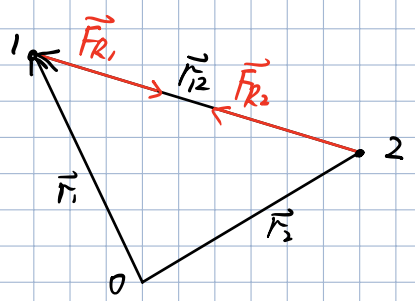
例①：质量可忽略的刚性轻杆所连接2个质点.

$\vec{F}_{k1}=-\vec{F}_{k2}$

$\delta W=\vec{F}_{k1}\cdot\delta\vec{r}_1+\vec{F}_{k2}\cdot\delta\vec{r}_2$

$=\vec{F}_{k1}\cdot\delta\vec{r}_{12}$

$=0$



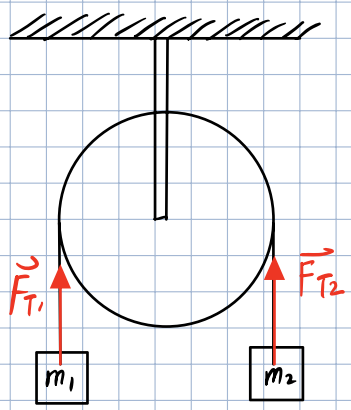
例②：两质点以柔软不可伸长的轻绳相连

$$\delta W = \vec{F}_{T1} \cdot \delta \vec{r}_1 + \vec{F}_{T2} \cdot \delta \vec{r}_2$$

($\vec{F}_{T1} \neq 0$, $\vec{F}_{T2} \neq 0$)

$$= \vec{F}_{T1} \cdot (\delta \vec{r}_1 + \delta \vec{r}_2)$$

(∵绳子不可伸长) $= 0$



四、虚功原理

对理想、稳定约束的力学系统，若考虑静平衡问题.

各质点平衡　主动力　约束力.

$$\vec{F}_i + \vec{F}_i' = 0$$

$$\Longleftrightarrow \sum_i (\vec{F}_i + \vec{F}_i') \cdot \delta \vec{r}_i = 0$$

$$\Longleftrightarrow \sum_i \vec{F}_i \cdot \delta \vec{r}_i = 0$$

即作用于该系统的全部主动力的虚功和为0

说明：

1. 满足虚功原理是力学体系保持平衡的充要条件. 具普遍性.

2. 虚功原理所说平衡指惯性系的平衡，因此要建立固定的惯性坐标系，所受约束要求是稳定约束.

3. 利用虚功原理求解理想约束力系的平衡问题时，无需考虑约束力. 只需求出主动力的虚功之和. 这是一很大优点.

4. 上述同样而是一缺点：由于虚功原理方程中不出现约束力，因此无法由虚功原理求出约束力.
   可通过解放约束或用不定乘子法可求出约束力.

∵受到约束，在直角坐标系中，$\delta \vec{r}_i$ 不完全独立

∴虚功原理一般表达式只能在求和的意义上使用，为方便求解，可转化为广义坐标表达式.

$$\sum_{i=1}^{n} \vec{F}_i \cdot d\vec{r}_i = \sum_{\alpha=1}^{n} Q_\alpha \delta q_\alpha = 0$$

在完整系中，广义坐标都是相互独立的，所以，δq_α 前面的系数应分别=0.

$$Q_\alpha = 0, \quad \alpha = 1, 2, \cdots, s. \quad (\text{广义平衡方程})$$

对主动力均为有势力的有势系：$Q_\alpha = -\dfrac{\partial V}{\partial q_\alpha}$

∴广义平衡方程又表述为：

$$\frac{\partial V}{\partial q_\alpha} = 0, \quad \alpha = 1, 2, \cdots, s.$$

综上，有虚功原理三种表述：

① $\sum_{i=1}^{n} \vec{F}_i \cdot \delta \vec{r}_i = 0$

② $Q_\alpha = 0, \quad \alpha = 1, 2, \cdots, s.$

③ $\dfrac{\partial V}{\partial q_\alpha} = 0, \quad \alpha = 1, 2, \cdots, s.$

六、平衡的稳定性.

仅讨论保守力场情形.

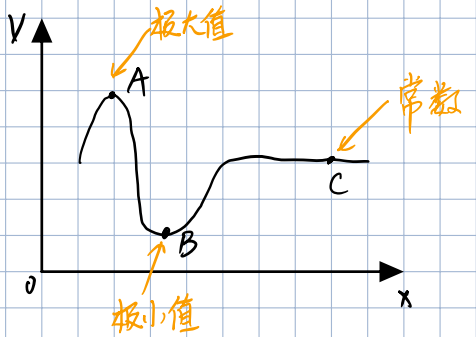
1. 质点在一维保守力场中静平衡及其稳定性.

质点的静平衡条件：

显然此时质点受合外力为0.

势能有稳定值（极大值、极小值或常值）

$$\frac{dV}{dq}=0 \iff Q_\alpha=0,\quad \vec{F}+\vec{R}=0$$



$\left.\frac{d^2V}{dq^2}\right|_B>0$ 势能极小，稳定平衡.

$\left.\frac{d^2V}{dq^2}\right|_A<0$ 势能极大，平衡不稳定

$\frac{d^2V}{dq^2}=0$ 需考虑更高阶导数，平衡稳定性待查

$V|_{near\ C}=const$ 常数势能，随遇平衡.

2. 一般质点系的平衡.

$\frac{\partial V}{\partial q_\alpha}=0,\quad \alpha=1,2,\cdots,s.$ 势能具稳定值是质点系的静平衡条件.

$\delta V=\sum_{\alpha=1}^{s}\frac{\partial V}{\partial q_\alpha}\delta q_\alpha=0$

对一般质点系平衡的稳定性讨论较复杂

七、虚功原理的应用.

1. 判断约束类型.

2. 判断自由度

3. 分析主动力.

4. 建立固定坐标系应用虚功原理

5. 写出坐标变换方程(与虚功有关的部分)及其变分.

   把上述变分代入表示虚功原理的方程中并合并.

6. 求解.